

Vierzehnter Abschnitt. Gruppen linearer ternärer Substitutionen.

§ 115. Ternäre lineare Substitutionsgruppe vom 168sten Grade.

Die Frage nach der Gesammtheit aller möglichen endlichen Gruppen linearer Substitutionen von mehreren, insbesondere von drei und vier Dimensionen, ist von C. Jordan behandelt worden, der, ähnlich wie bei den binären Substitutionen, eine endliche Anzahl von Typen solcher Gruppen aufgestellt hat.¹ Diese allgemeinen Untersuchungen können hier nicht verfolgt werden; wir begnügen uns damit, ein Beispiel einer ternären Gruppe ausführlicher zu betrachten.

Im Abschnitte über die Congruenzgruppen haben wir eine Reihe einfacher Gruppen kennen gelernt; die erste, vom Grade 60, erwies sich als isomorph mit der Ikosaedergruppe. Nun betrachten wir die nächste dieser einfachen Gruppen, vom Grade 168, die dort mit L_7 bezeichnet wurde, und construiren eine dazu isomorphe ternäre lineare Substitutionsgruppe. Hierzu führt das Theorem von § 72, wenn wir vier Elemente $\tau, \chi, \theta, \omega$ aufsuchen, deren Compositionen den dort angegebenen Bedingungen genügen.

Wir nehmen zunächst

$$\tau = \begin{pmatrix} \varepsilon & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon^2 & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon^4 \end{pmatrix}, \quad \chi = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \chi^3 = 1, \quad (1)$$

wobei ε eine imaginäre siebente Einheitswurzel ist. Die Determinante von τ ist eins, da

$$\varepsilon \varepsilon^2 \varepsilon^4 = 1. \quad (2)$$

Die beiden Substitutionen τ und χ erzeugen bereits eine Gruppe vom Grade 21. Die Form von χ bedeutet die cyklische Vertauschung der drei Variablen.

Zur Bestimmung der weiteren Substitution ω nehmen wir sie in der circulanten Form

$$\omega = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \beta & \gamma & \alpha \\ \gamma & \alpha & \beta \end{pmatrix}. \quad (3)$$

Die Bedingung, dass ω vom zweiten Grade sei und die Determinante gleich eins habe, gibt die Relationen

$$\alpha^2 + 2\beta\gamma = 1, \quad \beta^2 + 2\gamma\alpha = 0, \quad \gamma^2 + 2\alpha\beta = 0, \quad (4)$$

$$\alpha + \beta + \gamma = -1. \quad (5)$$

Daraus folgen weiter

$$\alpha = \beta\gamma - \alpha^2, \quad \beta = \gamma\alpha - \beta^2, \quad \gamma = \alpha\beta - \gamma^2, \quad (6)$$

und

$$\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 - 3\alpha\beta\gamma = -1. \quad (7)$$

Die Vergleichung der Bedingungen, welche die übrigen Relationen des Systems verlangen, führt auf

$$\alpha = h(\varepsilon^4 - \varepsilon^{-4}), \quad \beta = h(\varepsilon^2 - \varepsilon^{-2}), \quad \gamma = h(\varepsilon - \varepsilon^{-1}), \quad (8)$$

wobei

$$-1 = h(\varepsilon + \varepsilon^2 + \varepsilon^4 - \varepsilon^{-1} - \varepsilon^{-2} - \varepsilon^{-4}), \quad h = \frac{1}{\sqrt{-7}}. \quad (9)$$

¹C. Jordan, Mémoire sur les équations différentielles linéaires à intégrale algébrique, Crelle's Journal für Mathematik, Bd. 84 (1878); Sur la détermination des groupes d'ordre fini etc., Atti della R. Accademia di Napoli, Vol. VIII (1879). Vergl. auch Valentiner, Kjöbenhavns Skrifter (6) V (1889).

Das Vorzeichen von $\sqrt{-7}$ hängt von der Wahl der Wurzel ε ab. Nimmt man $\varepsilon = e^{2\pi i/7}$, so ist es durch diese Wahl festgelegt. Man kann die drei Grössen auch in der reellen Form

$$\alpha = -\frac{2\sin(8\pi/7)}{\sqrt{7}}, \quad \beta = -\frac{2\sin(4\pi/7)}{\sqrt{7}}, \quad \gamma = -\frac{2\sin(2\pi/7)}{\sqrt{7}} \quad (10)$$

schreiben; sie sind die Wurzeln der cubischen Gleichung

$$u^3 + u^2 - 1 = 0. \quad (11)$$

Ferner erhält man die nützlichen Formeln

$$\alpha\varepsilon + \beta\varepsilon^{-2} + \gamma\varepsilon^2 = 1, \quad \alpha\varepsilon^{-1} + \beta\varepsilon^{-4} + \gamma\varepsilon^{-2} = 1, \quad (12)$$

und die zugehörigen durch Vertauschung von ε mit ε^{-1} entstehenden Gleichungen.

Mit diesen Bestimmungen erfüllen die Substitutionen τ, χ, ω die erforderlichen Relationen. Setzt man außerdem

$$\theta = \omega\tau\omega\tau^{-1}\omega, \quad (13)$$

so erhält man in der Gruppe eine Substitution siebenter Ordnung, welche mit den vorhergehenden Elementen die Relationen der Gruppe L_7 wiedergibt. Eine directe Rechnung, unter Benutzung von (6)–(12), gibt insbesondere die Vergleichungsformeln

$$\begin{aligned} \alpha &= \beta^2\varepsilon^{-1} + \gamma^2\varepsilon^3 + \alpha^2\varepsilon^{-3} + \beta\gamma\varepsilon + \gamma\alpha + \alpha\beta\varepsilon, \\ \beta &= \gamma^2\varepsilon^{-2} + \alpha^2\varepsilon^3 + \beta^2\varepsilon^{-3} + \gamma\alpha\varepsilon^{-1} + \alpha\beta\varepsilon + \beta\gamma, \\ \gamma &= \alpha^2\varepsilon^{-4} + \beta^2\varepsilon^3 + \gamma^2\varepsilon^{-2} + \alpha\beta\varepsilon^{-2} + \beta\gamma\varepsilon^{-1} + \gamma\alpha, \end{aligned} \quad (14)$$

zusammen mit dem durch $\varepsilon \mapsto \varepsilon^{-1}$ conjugierten System. Diese Formeln schliessen die Construction der ternären linearen Gruppe vom Grade 168 ab.

§ 116. Pole und Axen.

Eine ternäre lineare Substitution

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha' & \beta' & \gamma' \\ \alpha'' & \beta'' & \gamma'' \end{pmatrix} \quad (1)$$

ordnet jedem Punkte $(x_1 : x_2 : x_3)$ einen Punkt $(y_1 : y_2 : y_3)$ zu. Zugleich geht jede gerade Linie in eine gerade Linie über. Die hierdurch ausgedrückte Abbildung der Ebene in sich ist eine Collineation. Wird durch eine zweite Substitution S das Coordinatensystem geändert, so geht A in die transformirte Substitution $S^{-1}AS$ über; damit ist die Transformation der Gruppe zugleich die Transformation des Coordinatensystems.

Die Punkte, die durch A in sich selbst übergehen, werden aus

$$\lambda x_1 = \alpha x_1 + \beta x_2 + \gamma x_3, \quad \lambda x_2 = \alpha' x_1 + \beta' x_2 + \gamma' x_3, \quad \lambda x_3 = \alpha'' x_1 + \beta'' x_2 + \gamma'' x_3 \quad (2)$$

bestimmt. Durch Elimination von x_1, x_2, x_3 erhält man die cubische Gleichung

$$\begin{vmatrix} \alpha - \lambda & \beta & \gamma \\ \alpha' & \beta' - \lambda & \gamma' \\ \alpha'' & \beta'' & \gamma'' - \lambda \end{vmatrix} = 0. \quad (3)$$

Im Allgemeinen gibt es drei Punkte, die ihre eigenen Bilder sind. Diese Punkte nennt Weber, in Analogie mit den binären Substitutionen, die Pole der Substitution. Die drei Verbindungslinien der Pole sind ebenfalls ihre eigenen Bilder; sie heissen die Axen der Substitution.

Es können jedoch besondere Fälle eintreten. Zwei oder drei Pole können zusammenfallen. Wichtiger ist der Fall, dass unendlich viele Punkte ihre eigenen Bilder sind. Sie liegen dann, abgesehen von der Multiplication, auf einer geraden Linie. Diese Linie heisst eine Hauptaxe der Substitution. Eine Substitution mit Hauptaxe besitzt ausser ihr noch einen Pol, der in besonderen Fällen in die Hauptaxe hineinfallen kann.

Legen wir die Hauptaxe in die Linie $x_1 = 0$, so folgt aus der Bedingung, dass alle Punkte dieser Linie fix bleiben, die Normalform

$$y_1 = \alpha x_1, \quad y_2 = \beta x_2, \quad y_3 = \beta x_3 \quad (4)$$

für den wesentlichen Theil der Substitution. Die durch den von der Hauptaxe verschiedenen Pol gehenden Linien und nur diese bleiben neben der Hauptaxe ungeändert. Zusammenfassend ergeben sich folgende Arten ternärer linearer Substitutionen:

1. Substitutionen mit drei Polen;
2. Substitutionen mit zwei Polen;
3. Substitutionen mit einem Pol;
4. Substitutionen mit einer Hauptaxe und einem Pol;
5. Substitutionen mit einer Hauptaxe.

Dazu kommt als Grenzfall die Multiplication, bei der jeder beliebige Punkt sein eigenes Bild ist.

§ 117. Anwendung auf die Gruppe G_{168} . Siebenzählige Pole.

Wir bestimmen nun die Pole und Axen der in § 115 construirten Gruppe G_{168} . Aus der Betrachtung der Congruenzgruppe L_7 sind die Grade und Cykeln der Gruppe bereits bekannt. Es gibt

48 Elemente siebenten Grades, 56 Elemente dritten Grades, 42 Elemente vierten Grades, 21 Elemente zweiten Grades, 7 Elemente ersten Grades. (1)

Die Elemente siebenten Grades ordnen sich mit der identischen Substitution in acht Cykeln zu je sieben Gliedern, die Elemente dritten Grades in 28 Cykeln von drei Elementen, und die Elemente vierten und zweiten Grades in 21 Cykeln von vier Gliedern.

Wenn ein Punkt durch ν Substitutionen der Gruppe, die Identität eingeschlossen, ungeändert bleibt, so nennen wir ihn einen ν -zähligen Pol. Für die Feststellung der Pole genügt je ein Vertreter eines Cyklus, da aus ihm alle anderen Fälle durch Transformation entstehen.

Für die Substitution siebenten Grades τ sind die Ecken des Coordinatendreiecks die drei getrennten Pole. Alle Potenzen τ^k , deren Exponent nicht durch 7 theilbar ist, haben dieselben drei Pole. Die Substitutionen $\tau^r \chi^s$ vertauschen diese drei Pole cyklich; durch die übrigen Substitutionen werden sie in andere Coordinatendreiecke übergeführt. Damit erhält man acht Tripel solcher Pole. Es gilt also:

Es gibt 24 siebenzählige Pole. Sie theilen sich, den acht siebengliedrigen Cykeln entsprechend, in acht Tripel, und jeder dieser 24 Punkte kann durch Substitutionen der Gruppe in jeden anderen übergeführt werden.

§ 118. Die Hauptaxen.

Wir betrachten jetzt die Substitutionen vierten und zweiten Grades. Als Repräsentanten wählen wir ω und ω^2 . Für die Pole von ω hat man die cubische Gleichung

$$\begin{vmatrix} \gamma \varepsilon^2 - \lambda & \alpha \varepsilon^4 & \beta \\ \alpha & \beta \varepsilon^5 - \lambda & \gamma \varepsilon \\ \beta \varepsilon^{-2} & \gamma \varepsilon & \alpha - \lambda \end{vmatrix} = 0, \quad (1)$$

die, mit den Relationen des § 115, auf

$$\lambda^3 - \lambda^2 + \lambda - 1 = 0 \quad (2)$$

kommt. Die Wurzeln sind 1, i , $-i$. Für ω^2 erhält man eine Doppelwurzel $\lambda = -1$ und eine einfache Wurzel $\lambda = 1$. Setzt man $\lambda = -1$, so reduciren sich die drei linearen Gleichungen für den fixen Punkt auf eine einzige Gleichung

$$\alpha\gamma x_1 + \beta\gamma\varepsilon^3 x_2 + \alpha\beta\varepsilon^5 x_3 = 0. \quad (3)$$

Diese Gleichung stellt eine Hauptaxe dar. Aus ihr entstehen durch Transformation 21 verschiedene Hauptaxen. Bezeichnen wir die zugehörigen linearen Formen mit $A_{s,r}$, so kann man sie in der Gestalt

$$\begin{aligned} A_{1,r} &= \alpha\gamma\varepsilon^r x_1 + \beta\gamma\varepsilon^{3r+3} x_2 + \alpha\beta\varepsilon^{5r+5} x_3, \\ A_{2,r} &= \beta\gamma\varepsilon^{3r+1} x_1 + \alpha\beta\varepsilon^{5r+3} x_2 + \alpha\gamma\varepsilon^r x_3, \\ A_{3,r} &= \alpha\beta\varepsilon^{5r+2} x_1 + \alpha\gamma\varepsilon^r x_2 + \beta\gamma\varepsilon^{3r+4} x_3, \end{aligned} \quad (4)$$

($r = 0, 1, \dots, 6$) schreiben. Daraus ist ersichtlich, dass sie voneinander verschieden sind. Also gibt es 21 Hauptaxen, und jede kann durch eine Substitution der Gruppe in jede andere übergeführt werden.

Da es nur 21 Hauptaxen gibt, bleibt jede durch acht Substitutionen ungeändert. Diese acht Substitutionen bilden die Gruppe der Axe, die wir mit G_A bezeichnen. Unter ihnen lassen die Identität und eine Substitution zweiten Grades alle Punkte der Axe fest, während die übrigen nur je zwei Punkte der Axe fixieren. Der ausser der Hauptaxe auftretende Pol von ω^2 hat, für eine passende Wahl, die Coordinaten

$$x_1 : x_2 : x_3 = \alpha\gamma\varepsilon^{-3} : \beta\gamma\varepsilon : \alpha\beta\varepsilon^5. \quad (5)$$

Solche Punkte gibt es 21. Sie sind achtzählige Pole. Durch jeden dieser Pole gehen vier Hauptaxen.

Die beiden anderen Pole derselben Substitution liegen ebenfalls auf der Hauptaxe, sind aber von den eben beschriebenen achtzähligen Polen verschieden. Ein sonstiger Punkt der Axe wird nur durch die Identität und durch eine Substitution zweiten Grades in sich selbst übergeführt. Daher nennt man ihn einen zweizähligen Pol. Aus dieser Untersuchung folgt:

Es gibt 21 achtzählige und 42 vierzählige Pole. Auf jeder Hauptaxe liegen vier achtzählige und zwei vierzählige Pole. Durch jeden achtzähligen Pol gehen vier Hauptaxen; die achtzähligen Pole sind untereinander, ebenso die vierzähligen Pole untereinander, durch die Gruppe transformirbar.

§ 119. Die drei- und sechszähligen Pole.

Wir wenden uns den Substitutionen dritter Ordnung zu und wählen als Repräsentanten

$$Z = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (1)$$

Aus $Z(x) = \lambda x$ folgt $\lambda^3 = 1$. Ist ρ eine imaginäre dritte Einheitswurzel, so lauten die drei Pole

$$x_1 = x_2 = x_3, \quad x_1 = \rho x_2 = \rho^2 x_3, \quad x_1 = \rho^2 x_2 = \rho x_3. \quad (2)$$

Zwischen diesen drei Polen besteht ein wesentlicher Unterschied. Der erste bleibt durch ω ungeändert und ist daher mindestens sechszählig; die beiden anderen gehen durch ω ineinander über.

Bezeichnen wir die beiden letztgenannten Punkte für den Augenblick mit π und π' , so bilden alle Substitutionen der Gruppe, die π festlassen, eine Gruppe, die die cyklische Gruppe $1, Z, Z^2$ enthält. Da π weder sieben- noch vierzählig und auch kein Pol einer Substitution zweiten Grades ist, kann diese Stabilisatorgruppe keinen grösseren Grad als drei besitzen. Denn der Grad 168 ist nicht durch 9 theilbar. Folglich:

Es gibt 56 dreizählige Pole. Sie gehören zu je zweien zu derselben Substitution und ordnen sich also in 28 Paare. Jeder dieser Pole kann in jeden anderen durch Substitutionen der Gruppe übergeführt werden.

Setzen wir

$$T = x_1 + x_2 + x_3, \quad (3)$$

so ist $T = 0$ die Verbindungslinie des Polpaars π, π' . Diese Form bleibt durch Z ungeändert und wechselt durch ω das Vorzeichen. Durch die 28 Substitutionen $\omega^s \tau^r$ geht sie in 28 verschiedene lineare Formen über, die man, bis auf einen gemeinsamen Factor, in der Form

$$\begin{aligned} T_{2,r} &= \alpha^2 \varepsilon^{2+r} x_1 + \gamma^2 \varepsilon^{4+2r} x_2 + \beta^2 \varepsilon^{1+4r} x_3, \\ T_{3,r} &= \gamma^2 \varepsilon^{4+r} x_1 + \beta^2 \varepsilon^{1+2r} x_2 + \alpha^2 \varepsilon^{2+4r} x_3 \end{aligned} \quad (4)$$

schreiben kann. Auf jeder dieser Linien liegen drei achtzählige und zwei dreizählige Pole.

Der dritte Pol von Z , nämlich der Punkt mit $x_1 = x_2 = x_3$, bleibt durch die sechs Substitutionen

$$1, \quad Z, \quad Z^2, \quad \omega, \quad \omega Z, \quad \omega Z^2 \quad (5)$$

ungeändert. Er kann nicht noch durch eine weitere Substitution zweiten Grades fest bleiben, denn dann müsste er auf einer weiteren Hauptaxe liegen; setzt man aber in die Gleichungen der Hauptaxen $x_1 = x_2 = x_3$, so wird jede nur für einen einzigen Werth des Parameters erfüllt. Daher ist dieser Pol sechszählig. Es gibt 42 sechszählige Pole, alle aus einem durch die Gruppe ableitbar; durch jeden gehen drei Hauptaxen.

§ 120. Die Configuration der Gruppe G_{168} .

Die Gesamtheit der geraden Linien und Punkte, die in den vorangegangenen Paragraphen betrachtet wurden, heisst die Configuration der Gruppe G_{168} . Das ganze System geht durch die 168 Substitutionen der Gruppe in sich über.

Auf jeder Linie A liegen vier Punkte P_8 , und durch jeden Punkt P_8 gehen vier Linien A . Auf jeder Linie T liegen drei Punkte P_8 , und durch jeden Punkt P_6 gehen drei Linien A . Die Punkte P_8 und P_6 bilden zusammen das vollständige System aller Schnittpunkte der 21 Linien A . Denn 21 Linien schneiden sich paarweise in 210 Punkten, und diese Punkte fallen drei- oder sechsfach zusammen, wenn drei oder vier der Linien durch denselben Punkt gehen; es ist

$$210 = 21 \cdot 6 + 28 \cdot 3. \quad (1)$$

Da durch jeden Punkt P_6 drei Linien A gehen und auf jeder Linie A gleich viele solche Punkte liegen, erhält man vier Punkte P_6 auf jeder Linie A . Ebenso gehen durch jeden Punkt P_8 vier Linien T . Keiner der Punkte P_6 liegt auf einer Linie T .

Die Systeme der Pole sind also:

21	achtzählige Pole P_8 ,	
28	sechszählige Pole P_6 ,	
42	vierzählige Pole P_4 ,	
56	dreizählige Pole P_3 ,	
24	siebenzählige Pole P_7 ,	
	unendlich viele zweizählige Pole P_2 .	(2)

Die zweizähligen Pole bilden auf jeder Hauptaxe einen linearen Zug; die übrigen Systeme sind endliche Bahnen der Gruppe. Die Configuration enthält daher nicht nur die 21 Hauptaxen und die 28 Linien T , sondern auch die Verbindungsgeraden der Pole gleicher Art, insbesondere die Linien durch einen P_6 und die zugehörigen zwei P_3 , sowie die 24 Verbindungslinien zusammengehöriger P_7 , die im Coordinatendreieck durch dessen Seiten vertreten werden.